

Pregunta 3.2 (Opción B) · Eficiencia real de un congelador

2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,75 · c: 0,75)

 ENUNCIADO

Un congelador se mantiene a $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ con aire circundante a $18\text{ }^{\circ}\text{C}$. La cesión de calor del congelador al fluido es de $27,8\text{ kW}$ y la potencia del ciclo es $8,35\text{ kW}$. Se pide:

- El coeficiente de operación (eficiencia real). (1 punto)
- La eficiencia máxima entre esas temperaturas. (0,75 puntos)
- El calor entregado al aire durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Eficiencia real $\text{COP} = \frac{\dot{Q}_f}{\dot{W}}$; eficiencia máxima (Carnot) $\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. El calor cedido al foco caliente es $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W}$.

Datos: $\dot{Q}_f = 27,8\text{ kW}$, $\dot{W} = 8,35\text{ kW}$, $T_f = 266\text{ K}$, $T_c = 291\text{ K}$.

a) Eficiencia real

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_f}{\dot{W}} = \frac{27,8}{8,35} = 3,33$$

COP_{real} ≈ 3,33

b) Eficiencia máxima (Carnot)

$$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{266}{291 - 266} = \frac{266}{25} = 10,64$$

COP_{máx} ≈ 10,64

c) Calor entregado al aire en 1 hora

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 27,8 + 8,35 = 36,15\text{ kW}$$

$$Q_c = 36,15 \cdot 3600 = 130\,140\text{ kJ}$$

Q_c ≈ 130 140 kJ